

作业 5

1. 证明静电位的均值定理

(1) 空间中半径为 R 的球形区域内无电荷，则球面上电位的平均值等于球心处的电位，即

$$\langle \varphi \rangle = \frac{1}{4\pi R^2} \int_S \varphi dS = \varphi_{\text{球心}}$$

(2) 如果球形区域内有净电荷 Q ，而球外无电荷，则球面上的电位的平均值

$$\langle \varphi \rangle = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

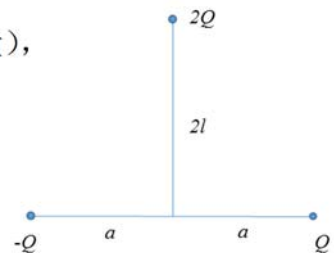
2. 已知电荷体系的电势为 $\varphi = \frac{qe^{-br}}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，其中 r 是离开坐标原点的距离，常数 b 的倒数有长度量纲，求电荷的分布。

(提示：推导过程中利用 $\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = 4\pi\delta(\vec{r})$ ，

若 $\vec{r} = 0$ ， $\int_V \delta(\vec{r}) dV = 1$ ，若 $\vec{r} \neq 0$ ， $\delta(\vec{r}) = 0$)

3. 求图中电荷分布所产生的偶极矩 $\vec{p}$ 和四极矩 $\vec{\mathfrak{D}}$ (张量)，

$$\text{其中 } \vec{\mathfrak{D}} = \begin{bmatrix} \mathfrak{D}_{11} & \mathfrak{D}_{12} & \mathfrak{D}_{13} \\ \mathfrak{D}_{21} & \mathfrak{D}_{22} & \mathfrak{D}_{23} \\ \mathfrak{D}_{31} & \mathfrak{D}_{32} & \mathfrak{D}_{33} \end{bmatrix}$$



4. 电量为 Q 的电荷均匀分布于半径为 a 的球形区域内，求

- (1) 球内 ($r < a$) 区域静电场能量；
- (2) 球外 ($r > a$) 区域静电场能量；
- (3) 空间静电场总能量。